

展開科目 自然科学ゼミナール

| 時間割コード          | 開講 | 授業科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 担当教員 | 所属 | 曜限  | 対象        |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------|
| 30700           | S  | 自然科学ゼミナール<br>(数理科学)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 志甫 淳 | 数学 | 水 3 | 2 年 文科 理科 |
| 講義題目<br>授業の目標概要 |    | Johnson 著「Symmetries」を読む<br>D. L. Johnson 著「Symmetries」を輪講することにより、群論の初歩、ユークリッド平面の合同変換群やその離散部分群、平面の結晶群、平面や球面の敷き詰め、三角群、正多胞体について学ぶことを目標とする。また、数学に関する英文の教科書を読んで理解し、他の参加者に対して数学的内容を発表し討論することを通じて、ゼミナール形式での数学の学び方を経験することも目標である。<br>この科目では、(履修希望者が多数の場合には)履修を希望する理由書に基づき選抜を実施する。履修希望者は本講義の履修を希望する理由を pdf ファイル 1 ページ以内で記述し、第 1 回講義開始日 10:59 までに UTOL に提出すること。選抜結果は、第 2 回講義前までに掲示する。 |      |    |     |           |
| 成績評価方法<br>教科書   |    | 平常点と発表スライドにより評価する。<br>次の教科書を使用する。／Will use the following textbook<br>D. L. Johnson<br>Symmetries<br>Springer<br>978-1852332709                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |     |           |
| ガイダンス           |    | 特に行わない。／Will not conduct guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |     |           |

| 時間割コード          | 開講 | 授業科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 担当教員  | 所属 | 曜限  | 対象        |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----------|
| 30920           | S  | 自然科学ゼミナール<br>(数理科学)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 柏原 崇人 | 数学 | 木 3 | 2 年 文科 理科 |
| 講義題目<br>授業の目標概要 |    | 自然科学に現れる微分方程式と数値シミュレーション<br>現象を数学的に定式化（数理モデル化）して解析し、予測と制御を試みる手法は数理モデリングと呼ばれ、現代の自然科学や社会科学において不可欠の技術となっている。このような数理モデルは、ニュートンの運動方程式に代表されるように微分方程式で記述されることが多いが、一般には解を明示的に書き下すことは困難であるため、数値計算によって近似的に解を求めることになる。<br>このような数理モデリングと数値シミュレーションは重要であるにも関わらず、時間の制約もあって、前期課程の微分方程式の講義で扱われることは少ない。そこで、本科目ではセミナー形式でこれらを学ぶことを目指す。テキスト候補としては三井・小藤・齊藤（2004 年）と小川・宮路（2020 年）を挙げる。後者の方が平易で理解しやすく、豊富な数理モデル例（古典力学・ロジスティックモデル・感染症モデル・化学反応・電気回路）に加えてリミットサイクルや分岐といった力学系の発展的話題も扱っており、おすすめできる（Python によるプログラム例も入手可能）。ただし、応用分野でよく現れる確率微分方程式の数値解法を初歩から解説した貴重な和書として、前者の価値も高いので、受講者の興味に応じてトピックを選択することを想定している。 |       |    |     |           |
| 成績評価方法<br>教科書   |    | 受講希望者多数の場合には、初回の授業でレポートを課す選抜を行い、結果は第 2 回までに連絡する。<br>出席状況とセミナーにおける発表・質疑応答の内容にもとづいて評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |     |           |
| ガイダンス           |    | 教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>特に行わない。／Will not conduct guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |     |           |